

تحلیل پروژه UniDB

پیاده سازی : امیر حسین کریمی زلوجی

جدول پیچیدگی زمانی :

عملیات	Array Collection	LinkedList Collection	دلیل تفاوت
insertOne()	$O(1)$	$O(1)$	هر دو انتهای ساختار اضافه می کنند؛ آرایه اگر جاداشته باشد ثابت است
deleteOne() (اول)	$O(n)$	$O(1)$	آرایه باید همه عناصر را شیفت بدهد؛ لیست فقط pointer عوض می کند
deleteOne() (وسط)	$O(n)$	$O(n)$	هر دو نیاز به پیدا کردن عنصر دارند؛ حذف بعد از پیدا شدن در لیست $O(1)$ است
findById()	$O(n)$	$O(n)$	جستجوی خطی در هر دو
count	$O(n)$	$O(n)$	اگر متغیر size داشته باشیم $O(1)$

سوالات :

۱. چرا در لیست پیوندی، deleteOne(id) زمان بر است ؟

چون :

- لیست پیوندی دسترسی تصادفی ندارد
- برای حذف، اول باید نود مربوط به id پیدا شود
- این یعنی پیمایش از head تا عنصر مورد نظر $O(n)$

۲. چرا جد بودن Parser از Storage مفید است ؟ مثلاً برای افزودن (SQL)

چون این جد سازی باعث می شود :

- Storage فقط با داده سر و کار داشته باشد، نه متن دستور
- Parser فقط دستور را تحلیل کند، و به داده ها دسترسی نداشته باشد
- بعداً می توان SOL و بخش های مختلف دیگری به برنامه اضافه کرد بدون تغییر Storage و برای پیاده سازی اصل کپسوله سازی و کاهش وابستگی ها باید این کار را انجام داد تا توسعه برنامه ساده تر باشد